在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

**练习题** 判断下列二元函数当$(x,y)\to(0,0)$时二重极限与累次极限的存在性，由此可以得出二重极限存在性与两个累次极限存在性之间有什么样的关系？

(1) $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

(2) $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

(3) $f(x,y)=(x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$.

# 练习参考解答



(1) $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

(2) $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

(3) $f(x,y)=(x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$.

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) \qquad \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y),\quad \lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)$$

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\cos\theta\sin\theta$

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)=\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)=0$$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)$

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)=1,\ \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)=-1$$

(3) $0\le\left|(x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}\right|\le|x+y|\to 0\begin{pmatrix}x\to 0\\ y\to 0\end{pmatrix}$

$$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\right)$$

- 如果它们都存在，则三者相等
- 仅知其中一个存在，推不出其它二者存在

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

# 第6讲 多元函数微分法及其应用

国防科技大学 刘雄伟

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- 一、几个基本概念及相互关系与计算
- 二、多元函数偏导数的计算
- 三、多元函数的几何应用
- 四、多元函数的极值与最值

# 一、几个基本概念及相互关系与计算

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 二重极限、二元函数的连续性、偏导数；全微分；方向导数；梯度

### 1、二重极限

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \text{当}\ 0<\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\ \text{时},$$

恒有 $\left|f(x,y)-a\right|<\varepsilon$

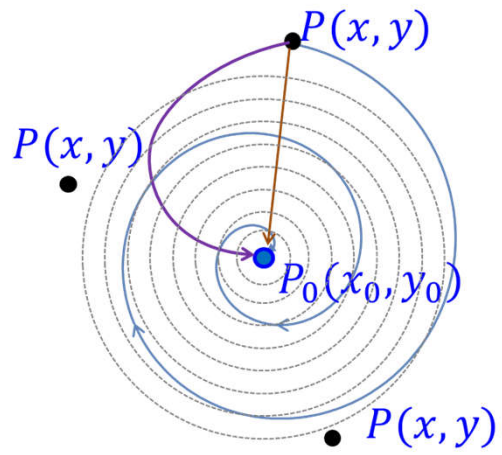
$$\Leftrightarrow \lim_{\rho\to 0^+} f(x,y)=A$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=a$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \left|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-a\right|=0$$

$$\Leftrightarrow f(x,y)=a+o(1)\left(\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} o(1)=0\right)$$

点$(x,y)$以任意路径趋于$(x_0,y_0)$时，$f(x,y)\to a$



# 一、几个基本概念及相互关系与计算



$f(x,y)$当$(x,y)\to(x_0,y_0)$时的极限：$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) \overset{?}{=} a$

**【注】** $(x,y)\to(x_0,y_0)\Rightarrow \boldsymbol{(x,y)\to(0,0)}$：

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} \boldsymbol{f(x,y)} = \lim_{\substack{x-x_0\to 0\\ y-y_0\to 0}} f(x,y) \quad 令\begin{cases} x-x_0=u \\ y-y_0=v \end{cases}$$

$$= \lim_{\substack{u\to 0\\ v\to 0}} f(u+x_0,v+y_0) = \lim_{\substack{u\to 0\\ v\to 0}} g(u,v) = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \boldsymbol{g(x,y)}$$

- **特殊路径法**：当点$(x,y)$以不同方式趋于 (0,0)时，

函数$g(x,y)$ **趋于不同值或有的极限不存在，** 则可以

断定函数当$(x,y)\to(0,0)$时极限不存在 .

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 判断二元函数极限不存在的方法

- **极坐标法** 令$x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，转换为单变量的极限问题

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{\rho\to 0} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$$ **$\theta$可以取任意值！**

  - 极限不存在
  - 极限为$\theta$的表达式
  - 简化的极限式分母为$\rho,\theta$的表达式

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^3y}{x^6+y^2}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\rho^2\cos^3\theta\sin\theta}{\rho^4\cos^6\theta+\sin^2\theta}\quad \rho=\sin^\alpha\theta\left(\theta\to 0^+,\alpha>0\right)$$

$$=\lim_{\substack{\theta\to 0^+\\ \rho=\sin^\alpha\theta}}\sin^{2\alpha-1}\theta\frac{\cos^3\theta}{\sin^{4\alpha-2}\theta\cos^6\theta+1}$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

**例** 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$.　　令$x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$,

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{1-xy}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-x(y+1)}{x^2+(y+1)^2}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho\cos\theta(\rho\sin\theta+1)+1}{2\rho\sin\theta+\rho^2+1}=1.$$

点为(0,1)点为函数$f(x,y)=\frac{1-xy}{x^2+y^2}$定义区域内的**连续点**:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{1-xy}{x^2+y^2}=\frac{1-0\cdot 1}{0^2+1^2}=1.$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 2、二元函数连续性的判定

如果函数在$(x_0, y_0)$某一邻域内有定义，并且有 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = f(x_0, y_0)$

则称函数$f(x,y)$在$(x_0, y_0)$处连续.

**函数$f(x,y)$在$(x_0, y_0)$处连续：极限不仅存在而且等于$f(x_0, y_0)$.**

**多元初等函数在定义区域内是连续函数**

## 3、二元函数偏导数与偏导函数的连续性

分段二元函数**在分段点**、**抽象函数**偏导数存在性的讨论和偏导数的计算：

$$\boxed{\begin{aligned} f_x'(x,y) &= \\ f_y'(x,y) &= \end{aligned}} \begin{aligned} &\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x} \\ &\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y} \end{aligned} \boxed{\begin{aligned} &= f_x'(x,y) \\ &= f_y'(x,y) \end{aligned}}$$

初等函数的偏导数仍然是**初等函数**，所以在**定义区域内偏导函数仍然是连续函数**.

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

当$(x,y)\neq(0,0)$时，

$$f_x'(x,y)=\left[\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right]'_x=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}$$

当$(x,y)=(0,0)$时，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(\Delta x)\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}=0$$

$$f_x'(x,y)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left[2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}\right]$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 4、全微分与可微性的判定

- 函数 $f(x,y)$ 在点 $(x,y)$**可微**，则函数**必**在该点**连续**

- **定理(必要条件)** 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点$(x,y)$可微，则函数在该点的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且 $\mathbf{d}\,z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y=\frac{\partial z}{\partial x}\mathbf{d}\,x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathbf{d}y$

- **定理(充分条件)** 如果 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点$(x,y)$连续，则函数在该点处可微分.

- 二元函数$z=f(x,y)$**可微**，

$$\begin{aligned}\Delta z&=\boldsymbol{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)}\\&=f_x'(x,y)\Delta x+f_y'(x,y)\Delta y+\boldsymbol{o}\left(\sqrt{(\boldsymbol{\Delta x})^2+(\boldsymbol{\Delta y})^2}\right)\end{aligned}$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

**判定函数可微的一般步骤：**

(1) 判定函数在该点偏导数存在；

(2) 计算偏导数值；

(3) 判定 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{\Delta z - f_x'(x,y)\Delta x - f_y'(x,y)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{\Delta z - f_x'\left(x_0,y_0\right)\Delta x - f_y'\left(x_0,y_0\right)\Delta y}{\sqrt{\left(\Delta x\right)^2+\left(\Delta y\right)^2}}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{1}{e^{\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\sqrt{\left(\Delta x\right)^2+\left(\Delta y\right)^2}} = 0$$

**例** 判断 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-1/\left(x^2+y^2\right)}, & x^2+y^2>0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的可微性.

**【提示】**: $f_x'(0,0)=0=f_y'(0,0), \Delta z = f(x,y)-f(0,0)=e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}$,

所以函数 $f\left(x,y\right)$ 原点 $\left(0,0\right)$ 处可微.

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 5、方向导数与梯度

**定义** 如果极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，则称极限值为函数$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$沿方向$\mathbf{u}\left(\mathbf{u}:\mathbf{e_u}=(\cos\alpha,\cos\beta)\right)$的**方向导数**，并且记作

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f\left(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta\right)-f\left(x_0,y_0\right)}{t}=D_{\mathrm{u}}f\left(x_0,y_0\right)=\left.\frac{\partial f}{\partial \mathrm{u}}\right|_{\left(x_0,y_0\right)}$$

**梯度：** $\operatorname{grad} f(x,y)=\nabla f(x,y)=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$

$$\operatorname{grad} f(x,y,z)=\nabla f(x,y,z)=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

# 一、几个基本概念及相互关系与计算



**定理** 设函数$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$可微，那么函数在该点**沿任意向量**$\mathbf{u}$方向的方向导数都存在，且有$D_{\mathbf{u}}f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$，其中$\cos\alpha,\cos\beta$为向量$\mathbf{u}$的方向余弦.

**注意：** 函数沿任意方向的方向导数存在，**不一定**可微.

- 方向导数是梯度向量在$\mathbf{u}$方向上的投影：

$$D_{\mathbf{u}}f(x,y)=\nabla f(x,y)\cdot\mathbf{u}^0=|\nabla f|\cos(\widehat{\nabla f,\mathbf{u}})$$

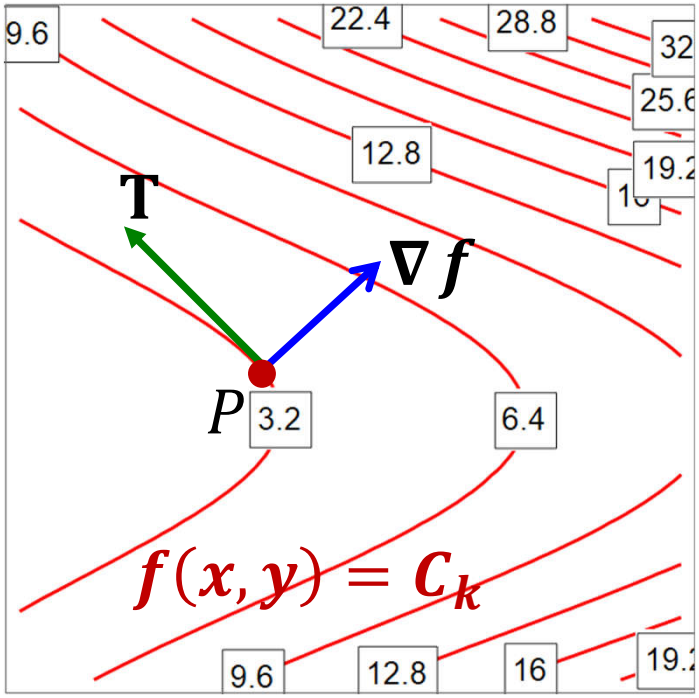
- 梯度方向是函数增加最快(**最速上升**)的方向，它的模等于方向导数的最大值
- 负梯度方向是函数减小最快(**最速下降**)的方向
- 与梯度正交的方向函数的变化率为零
- 与梯度方向成**锐角**（**钝角**）的方向是函数**上升**（**下降**）方向.

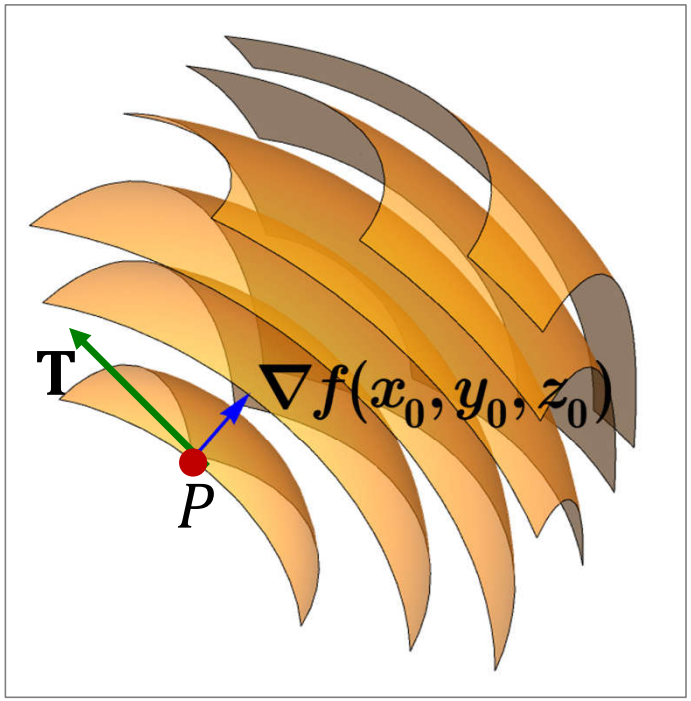
# 一、几个基本概念及相互关系与计算



$\nabla f(P)$是 $f=C$ 描述的等值线 (面)在点 $P$ 处的一个法向量，指向函数增大的方向.

$$\nabla f(P)\cdot T(P)=0$$



# 一、几个基本概念及相互关系与计算

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数} f'_x(x,y), f'_y(x,y) \text{连续} \arrow[r] & \text{函数} f(x,y) \text{可微} \arrow[dl] \arrow[d] \arrow[ddl] \\
\text{偏导数存在} \arrow[d] & \text{函数连续} \\
\text{沿坐标轴方向的方向导数存在} & \\
\text{沿着任意方向的方向导数都存在} &
\end{tikzcd}$$


数学竞赛

全国大学生数学竞赛（初赛非数学类）

已更新244期

订阅

视频 2009年第1届 第1题（1）

视频 2009年第1届 第1题（2）

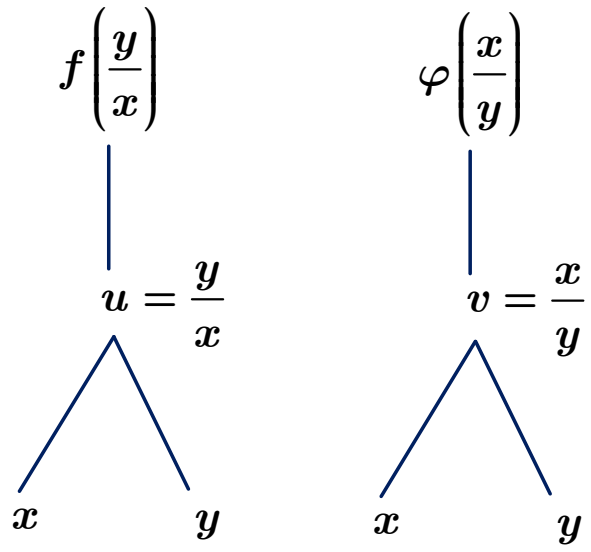
视频 2009年第1届 第二题

# 二、多元函数偏导数的计算



- 多元抽象复合函数偏导数的计算
- 隐函数偏导数的计算

$$z = f\left[u\left(x,y\right),v\left(x,y\right)\right] \Rightarrow g\left(x,y,z\right) = \varphi\left(x,y,z\right)$$




**复合函数求导的一般思路与步骤**：

**第一步**：确定最终函数符号，最终变量符号

**第二步**：引入适当中间函数符号，写出复合过程

$$F\left(z+\frac{1}{x},z-\frac{1}{y}\right) \xrightarrow{u\left(z,x\right)=z+\frac{1}{x},\,v\left(z,y\right)=z-\frac{1}{y}} F\left(u,v\right)$$

(第三届全国大学生数学竞赛初赛题)

**第三步**：绘制变量关系图

$$\left[xf\left(\frac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]' = 1\cdot f\left(\frac{y}{x}\right)+x\cdot\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]'_x+2y\cdot\left[\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]'_x$$

**(第十二届全国大学生数学竞赛初赛题)**

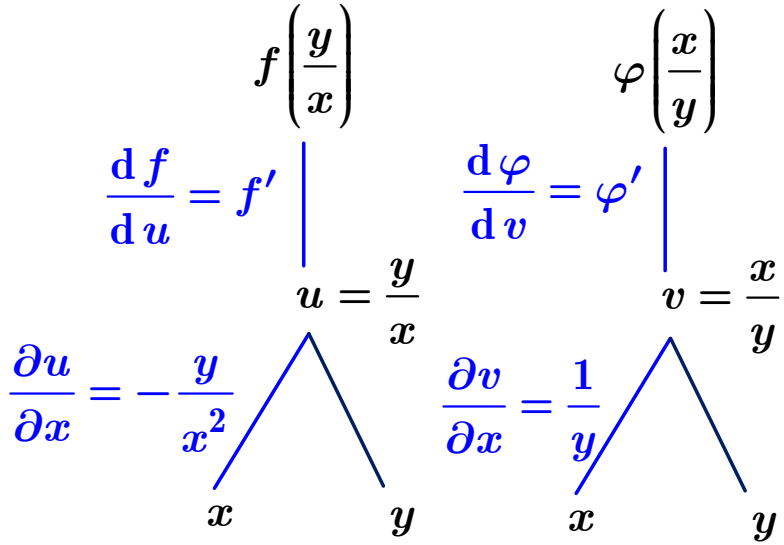
# 二、多元函数偏导数的计算

**第四步**：依据多支偏导，单支全导，写出各分支线上对应导数项表达式

**第五步**：依据分支相加、分段用乘写出关于最终变量求导的结果表达式

$$\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]'_x = f'\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right),\quad \left[\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]'_x = \varphi'\cdot\frac{1}{y}$$

$$\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]'_x = f'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\qquad \left[f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]'_y = f''\cdot\frac{1}{x}$$




**第三步**：绘制变量关系图

$$\left[xf\left(\frac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]' = \boxed{1\cdot f\left(\frac{y}{x}\right)+x\cdot\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]'_x+2y\cdot\left[\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]'_x}$$

(第十二届全国大学生数学竞赛初赛题)

# 二、多元函数偏导数的计算



**第4题**：$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$g(x,y)=f\left(\frac{1}{r}\right)$. 求$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$. $\boxed{\frac{\partial g}{\partial x},\frac{\partial g}{\partial y}}$

**【分析】第一步**：确定最终函数和最终变量

最终函数：$g$； 最终变量：$x,y$

**第二步**：确定复合结构，写出复合过程

$$g=f(u),u=\frac{1}{r},r=\sqrt{v},v=x^2+y^2$$

**第三步**：绘制变量关系图

**第四步**：依据链式法则 "**分支偏导，单支全导**" 写出各分支线上中间导数表达式

$$g=f(u)$$
$$f'(u)\Big|_{u=\frac{1}{r}}$$
$$-\frac{1}{r^2}\Big|_{r=\sqrt{v}}$$
$$\frac{1}{2\sqrt{v}}\Big|_{v=x^2+y^2}$$
$$2x \quad 2y$$
$$x \quad y$$

**(第二届全国大学生数学竞赛初赛题)**

**【分析】** $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)=\left[-f'\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\frac{x}{r^3}\right]'_x$

$$=-\left[f'\left(\frac{1}{r}\right)\right]'_x\frac{x}{r^3}-f'\left(\frac{1}{r}\right)\left(\frac{x}{r^3}\right)'_x$$

$$=-f''\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\frac{x}{r^3}$$

$$f'(1/r)=f(u)$$
$$f''(u)\Big|_{u=\frac{1}{r}}$$
$$-\frac{1}{r^2}\Big|_{r=\sqrt{v}}$$
$$\frac{1}{2\sqrt{v}}\Big|_{v=x^2+y^2}$$
$$2x \quad 2y$$
$$x \quad y$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}=-f'\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\frac{x}{r^3}\qquad\frac{\partial g}{\partial y}=-f'\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\frac{y}{r^3}$$

**微信小程序：高教自习室**
**微信公众号：数字高教**

**题目**：设$w=f(u,v)$具有二阶连续偏导数，且$u=x-cy,v=x+cy$，其中$c$为非零常数，则 $w''_{xx}-\frac{1}{c^2}w''_{yy}=$ _____

**【分析】**多元复合函数求导的基本思路与步骤：

**第一步**：确定需要求导的最终的函数和最终变量等

$$w''_{xx}=\frac{\partial^2 w}{\partial x^2},w''_{yy}=\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$$

最终函数：$\omega$ 最终变量：$x,y$

**第二步**：写出复合结构

$$w=f(u,v),u=x-cy,v=x+cy$$
$$w(x,y)=f(x-cy,x+cy)$$

**第三步**：绘制变量关系图

$$w=f(u,v)$$
$$u=x-cy \quad v=x+cy$$
$$x \quad y \qquad x \quad y$$

**(第九届全国大学生数学竞赛初赛题)**

$$\Rightarrow\frac{\partial w}{\partial x}=f'_u\cdot 1+f'_v\cdot 1=f'_u(u,v)+f'_v(u,v)$$
$$\Rightarrow\frac{\partial w}{\partial y}=f'_u\cdot(-c)+f'_v\cdot c=-cf'_u(u,v)+cf'_v(u,v)$$
$$w''_{xx}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)=(f'_u)'_x+(f'_v)'_x$$
$$\cdot 1+(f'_v)'_v\cdot 1$$
$$=f''_{uu}+f''_{uv}+f''_{vu}+f''_{vv}$$
$$=f''_{uu}+2f''_{uv}+f''_{vv}$$
$$w''_{yy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)=-c(f'_u)'_y+c(f'_v)'_y$$
$$=-c\left[f''_{uu}\cdot(-c)+f''_{uv}\cdot c\right]+c\left[f''_{vu}\cdot(-c)+f''_{vv}\cdot c\right]$$
$$=c^2\left[f''_{uu}-f''_{uv}-f''_{vu}+f''_{vv}\right]=c^2\left[f''_{uu}-2f''_{uv}+f''_{vv}\right]$$

$$f'_u(u,v),f'_v(u,v)$$
$$w=f(u,v)$$
$$\frac{\partial w}{\partial u}=f'_u(u,v) \qquad \frac{\partial w}{\partial v}=f'_v(u,v)$$
$$u=x-cy \quad v=x+cy$$
$$\frac{\partial u}{\partial x}=1 \quad \frac{\partial u}{\partial y}=-c \quad \frac{\partial v}{\partial x}=1 \quad \frac{\partial v}{\partial y}=c$$
$$y \qquad x \quad y$$

# 二、多元函数偏导数的计算



$$z = z(x,y): x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} - 4\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{2-z}$$

$$\Rightarrow 2 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$y = y(x)z = z(x): e^{xy} - xyz = 2, e^{x+z} = \int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^{xy}(y + xy') - (yz + xy'z + xyz') = 0 \\ e^{x+z}(1 + z') = \dfrac{\sin(x-z)}{x-z}(1 - z') \end{cases}$$

$$z=z(u,v),u=u(x,y),v=v(x,y):\mathrm{d}z(x,y)=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

**(第三届全国大学生数学竞赛初赛题)**

**第五题**：设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(z+\frac{1}{x},z-\frac{1}{y}\right)=0$ 确定的隐函数，且具有连续的二阶偏导数. 证明：$x^2\frac{\partial z}{\partial x}-y^2\frac{\partial z}{\partial y}=1$

**由全微分的形式不变性与微分的运算法则**

$$\mathrm{d}F\left(z+\frac{1}{x},z-\frac{1}{y}\right)=0\Rightarrow F_1\,\mathrm{d}\left(z+\frac{1}{x}\right)+F_2\,\mathrm{d}\left(z-\frac{1}{y}\right)=0$$

$$\Rightarrow F_1\cdot\left(\mathrm{d}z+\mathrm{d}\frac{1}{x}\right)+F_2\cdot\left(\mathrm{d}z-\mathrm{d}\frac{1}{y}\right)=0\Rightarrow F_1\cdot\left(\mathrm{d}z-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\right)+F_2\cdot\left(\mathrm{d}z+\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y\right)=0$$

$$\Rightarrow \mathrm{d}z=\frac{F_1}{x^2\left(F_1+F_2\right)}\mathrm{d}x-\frac{F_2}{y^2\left(F_1+F_2\right)}\mathrm{d}y$$

# 三、多元函数的几何应用

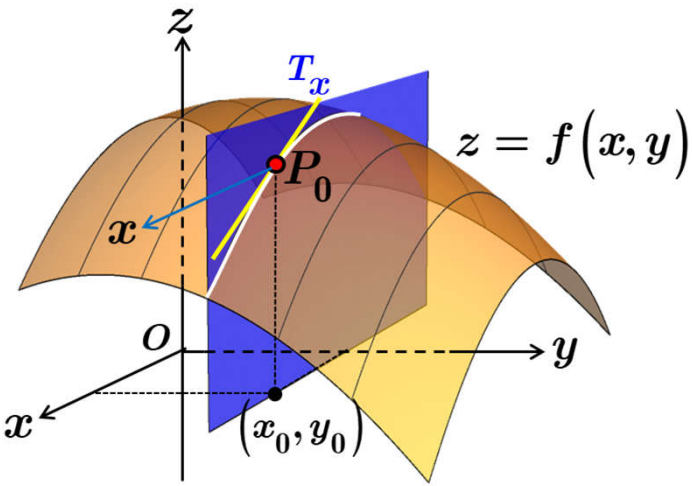
在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- 二元函数偏导数的几何意义
- 方向导数的几何意义
- 空间曲面的切平面与法线
- 空间曲线的切线与法平面

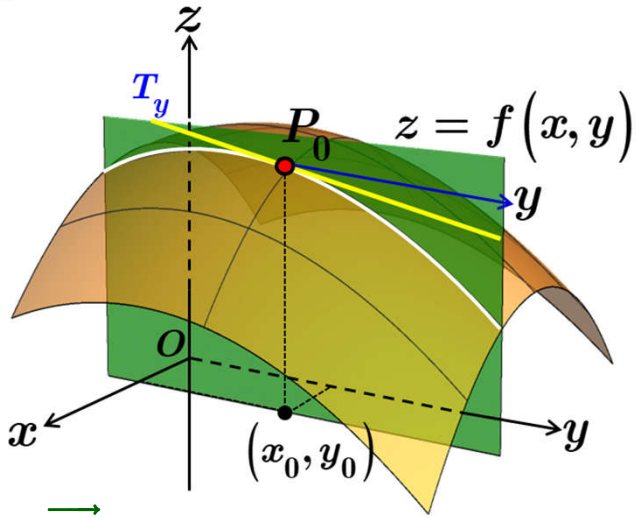
## ● 二元函数偏导数的几何意义

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\,|_{x=x_0}$$ 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=y_0 \end{cases}$ 在点 $P_0$ 处的切线 $T_x$ **对 $x$ 轴的斜率.**

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x_0,y)\,|_{y=y_0}$$ 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ x=x_0 \end{cases}$ 在点 $P_0$ 处的切线 $T_y$ **对 $y$ 轴的斜率.**




$\overrightarrow{T_x}=\left(1,0,f_x(x_0,y_0)\right)$

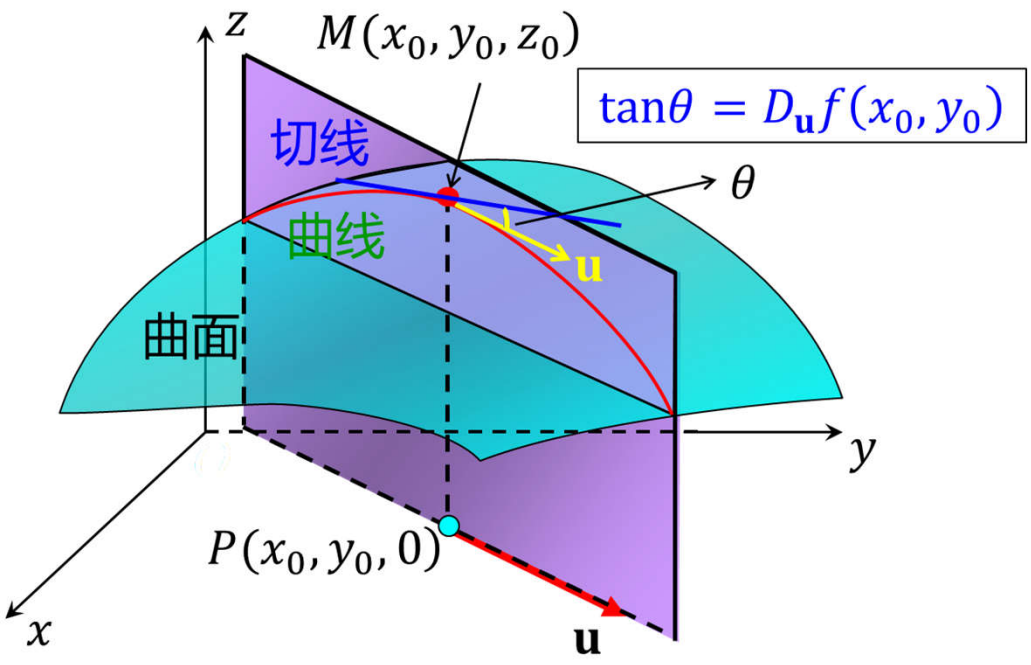



$\overrightarrow{T_y}=\left(0,1,f_y(x_0,y_0)\right)$

- **方向导数的几何意义**

方向导数反映了**函数$z=f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处沿方向u的变化率.**

过点$M$与点 $P_0$ 处且平行于向量 u 的平面与曲面$z=f(x,y)$的交线在点 $M$ 的切线 $T_u$**对 u 方向的斜率（或切线与向量 u 方向的夹角的正切）**



- **空间曲面的切平面与法线**

曲面的**一般式方程**：$\boldsymbol{F(x,y,z)=0}$.

曲面上的点$P(x_0,y_0,z_0)$处的**切平面的法向量**：

$$\vec{\mathbf{n}}=\left(F_x'\left(x_0,y_0,z_0\right),F_y'\left(x_0,y_0,z_0\right),F_z'\left(x_0,y_0,z_0\right)\right)$$

曲面上点$P$处的**切平面方程**：

$$F_x'(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y'(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z'(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

过点$P$且垂直于切平面的直线称为曲面在点$P$的**法线**，其方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x'(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y'(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z'(x_0,y_0,z_0)}$$

# 三、多元函数的几何应用



曲面的**二元函数描述**：$\boldsymbol{z = f(x, y)}$

$$\boldsymbol{F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0}$$

曲面上的点$P(x_0, y_0, z_0)$处的**切平面的法向量**：

$$\vec{\mathbf{n}} = \left(f_x'(x_0, y_0), f_y'(x_0, y_0), -1\right)$$

曲面上点$P$处的**切平面方程**：

$$f_x'(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y'(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

曲面上点$P$处的**法线方程**：

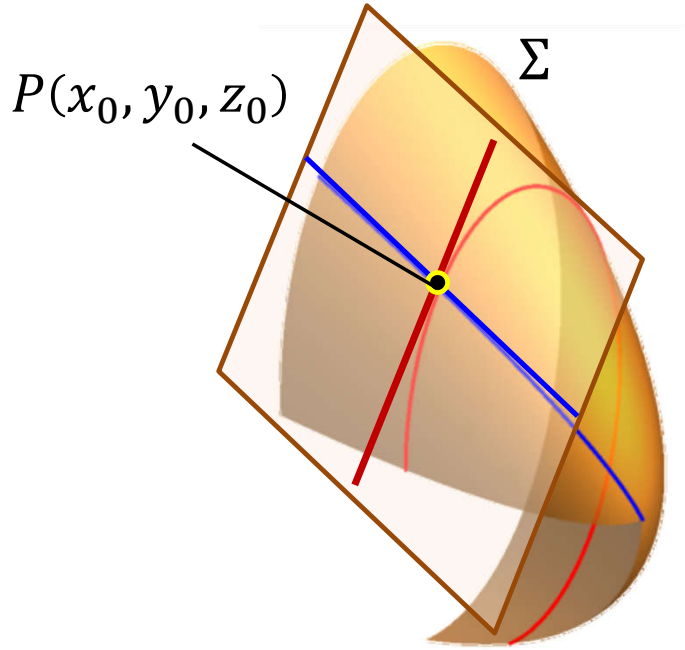
$$\frac{x - x_0}{f_x'(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y'(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

# 三、多元函数的几何应用



空间曲面$\Sigma$: $\begin{cases} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}), \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}), \\ \boldsymbol{z} = \boldsymbol{z}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}). \end{cases}$ $\Sigma$上的点$P(x_0, y_0, z_0)$对应的参数值为 $(u_0, v_0)$，函数$x(u,v), y(u,v), z(u,v)$在 $(u_0, v_0)$处可微.

$$\Gamma_1: \begin{cases} x = x(u, v_0), \\ y = y(u, v_0), \\ z = z(u, v_0). \end{cases} \quad \Gamma_2: \begin{cases} x = x(u_0, v), \\ y = y(u_0, v), \\ z = z(u_0, v). \end{cases}$$




$$\vec{T}_1 = \left(x'_u(u, v_0), y'_u(u, v_0), z'_u(u, v_0)\right)_{u=u_0}$$

$$\vec{T}_2 = \left(x'_v\ (u_0, v), y'_v\ (u_0, v), z'_v\ (u_0, v)\right)_{v=v_0}$$

**法向量**： $\boldsymbol{\vec{n} = \vec{T}_1 \times \vec{T}_2}$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x'_u(u_0, v_0) & y'_u(u_0, v_0) & z'_u(u_0, v_0) \\ x'_v(u_0, v_0) & y'_v(u_0, v_0) & z'_v(u_0, v_0) \end{vmatrix}$$

# 三、多元函数的几何应用

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

**第六届全国大学生数学竞赛初赛(非数学类)竞赛试题解析**

**填空题第2题：** 设有曲面$S: z = x^2 + 2y^2$和平面$\pi: 2x + 2y + z = 0$，则与$\pi$平行的$S$的切平面方程是 _____. $\vec{n}_\pi = (2, 2, 1)$

**【分析】** 求曲面$S$的切平面方程. $z = f(x, y) = x^2 + 2y^2$

所求平面为经过点 $\left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$且法向

由平面的点法式方程：

$$2 \cdot (x + 1) + 2 \cdot \left(y + \frac{1}{2}\right)$$

化简，整理后得 $2x + 2y + z$

**思考与练习：**

(1) 写出曲面$S$的参数式方程；

(2) 由曲面的参数式方程，计算曲面

## 【第七届非数学类决赛第二题】

**空间曲面的一般式方程求法向量的思路与实例解析**

**例** 证明曲面$f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$的切平面通过一定点.

**【分析】** 要证明曲面的切平面通过一定点，就是通过求出曲面在任意点$(x_0, y_0, z_0)$的切平面方程， 对于切平面方程中的变量存在一组定值 $(x, y, z)$，不管$(x_0, y_0, z_0)$怎么变化，都能让切面方程的等式恒成立.

$$F(x, y, z) = f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z}\right)$$

$$F'_x(x, y, z) = f'_1 \cdot \frac{1}{z-c}, \quad F'_y(x, y, z) = f'_2 \cdot \frac{1}{z-c}$$

$$F'_z(x, y, z) = f'_1 \cdot \left(-\frac{x-a}{(z-c)^2}\right) + f'_2 \cdot \left(-\frac{y-b}{(z-c)^2}\right)$$

$$= -\frac{x-a}{(z-c)^2} f'_1 - \frac{y-b}{(z-c)^2} f'_2$$

$\frac{x-a}{z-c}$

$x \quad z$

## 第六届初赛真题解析在线课堂

02. 第2题：空间曲面切平面与法线方程的一般计算思路与方法（3节）

1. 由曲面一般式方程求切平面与法线方程 12分钟
2. 由曲面的参数式方程求切平面与法线 11分钟
3. 曲面的切平面方程计算实例分析与讨论 6分钟

**微信小程序：高教自习室**

**空间曲面的参数式方程求法向量的思路与实例解析**

曲面Σ: $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v) \end{cases}$ 上点 $P(x_0, y_0, z_0)$ (对应的参数值为 $(u_0, v_0)$)

的法向量: $\vec{n} = \vec{T}_1 \times \vec{T}_2$ → **曲面的切平面与法线方程**

$$\begin{vmatrix} \vec{j} & \vec{k} \\ y'_u(u_0, v_0) & z'_u(u_0, v_0) \\ y'_v(u_0, v_0) & z'_v(u_0, v_0) \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x'_u \\ x'_v \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix}\Bigg)_{\substack{u=u_0 \\ v=v_0}}$$

$$\frac{x)}{v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\Bigg)_{\substack{u=u_0 \\ v=v_0}}$$

**【第八届非数学初赛填空题第 5 题】** 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程为_____.

**【第十一届非数学初赛填空题第 5 题】** 设 $a, b, c, \mu > 0$，曲面 $xyz = \mu$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切，则 $\mu =$_____.

- **空间曲线的切线与法平面**

设有空间曲线$\Gamma: x = f(t), y = g(t), z = h(t)$，则曲线在参数为$t_0$的点处**切向量**

$$\vec{T}(t_0) = \vec{r}'(t_0) = \left(f'(t_0), g'(t_0), h'(t_0)\right)$$

曲线在点$P(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$处的**切线方程** $\dfrac{x - f(t_0)}{f'(t_0)} = \dfrac{y - g(t_0)}{g'(t_0)} = \dfrac{z - h(t_0)}{h'(t_0)}$

**法平面方程** $f'(t_0)\left(x - f(t_0)\right) + g'(t_0)\left(y - g(t_0)\right) + h'(t_0)\left(z - h(t_0)\right) = 0$

**【注】**切向量分量个别为 0 时，则理解为分子为 0 .

$$f'(t_0) = 0: \begin{cases} x - f(t_0) = 0, \\ \dfrac{y - g(t_0)}{g'(t_0)} = \dfrac{z - h(t_0)}{h'(t_0)}. \end{cases}$$

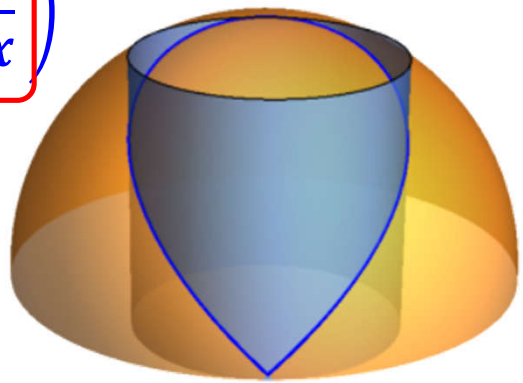
$$f'(t_0) = 0, g'(t_0) = 0: \begin{cases} x - f(t_0) = 0, \\ y - g(t_0) = 0. \end{cases}$$

空间曲线的**一般式方程：**

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=y(x), \\ z=z(x). \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=x, \\ y=y(x), \\ z=z(x). \end{cases} \Rightarrow \vec{T}=\left(1,\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}}\right)$$

**隐函数求导、多元复合函数求导的链式法则**

**两个方程对$x$求导数**



$$\vec{T}=\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y},1,\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right),\ \vec{T}=\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z},1\right)$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

## 已知曲线一般方程求切向量的几何特征法

空间曲线的一般式方程形式：

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, & \pi_1 \\ G(x,y,z)=0. & \pi_2 \end{cases}$$

$$\vec{\boldsymbol{T}} \perp \vec{\boldsymbol{n}}_1, \vec{\boldsymbol{T}} \perp \vec{\boldsymbol{n}}_2 \Rightarrow \vec{\boldsymbol{T}} = \vec{\boldsymbol{n}}_1 \times \vec{\boldsymbol{n}}_2$$

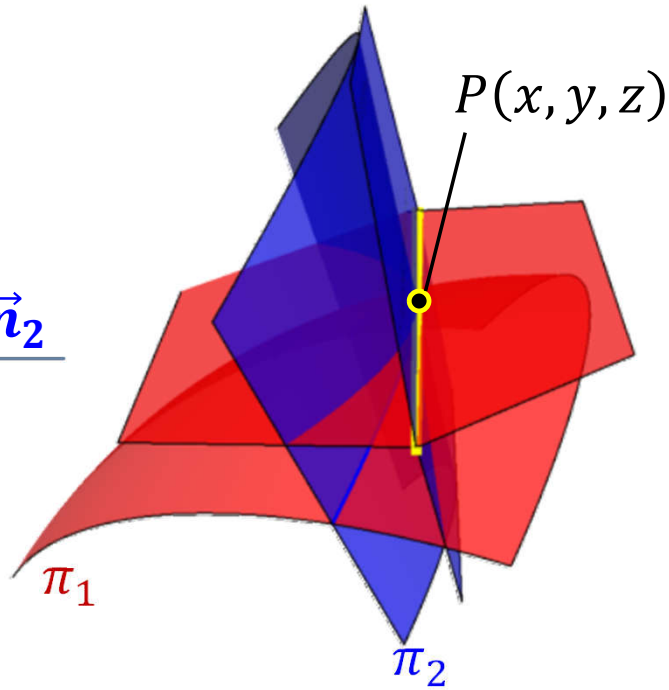
$$\begin{cases} 2x^2+y^2+z^2=45, \\ x^2+2y^2=z \end{cases} \qquad P(-2,1,6)$$

$$F(x,y,z)=2x^2+y^2+z^2-45=0$$

$$\vec{\boldsymbol{n}}_1=\left(\boldsymbol{F}'_x, \boldsymbol{F}'_y, \boldsymbol{F}'_z\right)=(\boldsymbol{4x}, \boldsymbol{2y}, \boldsymbol{2z})$$

$$G(x,y,z)=x^2+2y^2-z=0$$

$$\vec{\boldsymbol{n}}_2=\left(\boldsymbol{G}'_x, \boldsymbol{G}'_y, \boldsymbol{G}'_z\right)=(\boldsymbol{2x}, \boldsymbol{4y}, \boldsymbol{-1})$$



# 四、多元函数的极值与最值



**定义** 设$f(\mathbf{x})$为$n$元函数，$\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$，如果存在$\mathbf{x}_0$的某邻域$U(\mathbf{x}_0)$，使$f(\mathbf{x})$在$U(\mathbf{x}_0)$有定义，如果当$\mathbf{x} \in U_0(\mathbf{x}_0)$时恒有 $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$，则称$f(\mathbf{x})$在$\mathbf{x}_0$处取得极大值$f(\mathbf{x}_0)$，称点$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的极大值点；如果当$\mathbf{x} \in U_0(\mathbf{x}_0)$ 时恒有$f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0)$，则称$f(\mathbf{x})$在$\mathbf{x}_0$处取得极小值$f(\mathbf{x}_0)$，称点$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的极小值点.

**说明：** 称$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$的点$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的**驻点**或**稳定点**；若函数$f(\mathbf{x})$在点 $\mathbf{x}_0$处可微，且$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$，但$\mathbf{x}_0$不是极值点，则称$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的**鞍点**.

如果$z = f(x, y)$在**极值点**$(x_0, y_0)$处可微，在该点的切平面方程

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

即 $z = f(x_0, y_0)$ —— **平行于$xOy$的平面**

# 四、多元函数的极值与最值



**二元函数一阶导数** **梯度** $\nabla f\left(\mathrm{x}\right)=\left(f_{x_1},f_{x_2},\cdots,f_{x_n}\right)$

**二元函数二阶导数**

**黑塞(Hessian)矩阵** $$\mathrm{H}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_1\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_1\partial x_n}\\ \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_2\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_2\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_n\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_n\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathrm{x})}{\partial x_n^2}\end{pmatrix}=\nabla^2 f\left(\mathrm{x}\right)$$

$$\nabla f(x,y)=(f_x'(x,y),\ f_y'(x,y))$$

$$\mathrm{H}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\end{pmatrix}$$

**二阶偏导数连续**，则黑塞矩阵为**对称矩阵**

**定理** 设$f(\mathbf{x})$是$n$维函数，$\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$，如果$f(\mathbf{x})$在$\mathbf{x}_0$的**某邻域**内具有二阶连续偏导数，则对于点$\mathbf{x}_0$的某邻域内的点$\mathbf{x}$，存在常数$\theta(0<\theta<1)$，使得

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T + \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T$$

$f(\mathbf{x})$点$\mathbf{x}_0$处的**一阶带拉格朗日余项的泰勒公式**.

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T + \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T + o\left(\left|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\right|^2\right)$$

**二阶带皮亚诺余项的泰勒公式**

**零阶泰勒公式** $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T$

**一阶泰勒公式** $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T + o\left(\left|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\right|\right)$

- **二元函数的拉格朗日中值公式**

设$z = f(x, y)$在$(x_0, y_0)$的某**邻域**$U$内存在一阶连续偏导数，则对任意$(x, y) \in U$，有

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(\xi, \eta)(x - x_0) + f_y(\xi, \eta)(y - y_0)$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0), \eta = y_0 + \theta(y - y_0), 0 < \theta < 1.$

$$\boxed{\begin{aligned} & f(x, y) - f(x_0, y_0) \\ = & f_x(\xi, \eta)(x - x_0) + f_y(\xi, \eta)(y - y_0) \end{aligned}}$$

对称矩阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$**正定**的**充要条件**是**所有顺序主子式为正**.

$$a_{11}>0,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\quad \cdots,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}>0$$

对称矩阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$**负定**的**充要条件**是：**奇数阶主子式为负，而偶数阶主子式为正**.

$$(-1)^r\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix}>0,(r=1,2,\cdots,n).$$

如果以上不等式有等于0的情形，则为

**半正定、半负定矩阵**，否则为**不定矩阵**.

# 四、多元函数的极值与最值

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- $A$为**正定**的**充要条件**是：$\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}A\mathbf{x}^T > 0$
- $A$为**负定**的**充要条件**是：$\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}A\mathbf{x}^T < 0$
- $A$为**不定**的**充要条件**是：$\exists \mathbf{x}, \mathbf{x}A\mathbf{x}^T < 0, \exists \mathbf{y}, \mathbf{y}A\mathbf{y}^T > 0$

第九届全国初赛非数学真题解析在线课堂

**比如**，$\nabla^2 f(\mathbf{x})$**正定**，$\mathbf{x}_0$为$f$的驻点，如果$\mathbf{x}-\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$，

$$(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T > 0$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T + \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^T > f(\mathbf{x}_0)$$

**题目：** 设二元函数$f(x,y)$在平面上有连续的二阶偏导数，对任意角度$\alpha$，定义一元函数$g_\alpha(t) = f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$，若对任何$\alpha$都有$\dfrac{\mathrm{d}\,g_\alpha(0)}{\mathrm{d}\,t} = 0$且$\dfrac{\mathrm{d}^2\,g_\alpha(0)}{\mathrm{d}\,t^2} > 0$，证明：$f(0,0)$是$f(x,y)$的极小值.

**第九届全国大学生数学竞赛初赛非数学真题**

# 四、多元函数的极值与最值



**定理(充分条件)** 设$n$元函数$f(\mathbf{x})$在$\mathbf{x}_0$处具有二阶连续偏导数，且$\nabla f(\mathbf{x}_0)=0$，记$\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$为$f(\mathbf{x})$在$\mathbf{x}_0$处的黑塞矩阵.

(1) 如果$\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$正定，则$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的极小值点；

(2) 如果$\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$负定，则$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的极大值点；

(3) 如果$\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$不定，则$\mathbf{x}_0$为$f(\mathbf{x})$的鞍点；

(4) **其他情况**另行判定. **(定义法)**

# 四、多元函数的极值与最值



**定理 (充分条件)** 若$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$的某邻域内具有一阶和二阶连续偏导数，且

$$f_x(x_0,y_0)=0,\ f_y(x_0,y_0)=0 \qquad \boxed{\nabla f(x,y)=(f_x'(x,y),\ f_y'(x,y))}$$

记 $A=f_{xx}(x_0,y_0),\ B=f_{xy}(x_0,y_0),\ C=f_{yy}(x_0,y_0)$，则

**(1)** 当$AC-B^2>0$时，**有极值** $\begin{cases} A<0 \text{ 时取极大值;} \\ A>0 \text{ 时取极小值.} \end{cases}$

**(2)** 当$AC-B^2<0$时，**不取极值，**为**鞍点.**

**(3)** 其他情况，**需另行讨论.**

$$\boxed{\mathbf{H}=\begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}}$$

**求多元函数极值的步骤(无条件极值)**：

**(1)** 求出所有可能的极值点(驻点、不可导点)

**(2)** 求所有的二阶偏导数

**(3)** 应用充分条件逐点判定极值点、鞍点，对极值点求出极值

**【注】**对二阶偏导数不存在的点，或者充分条件失败的点，应用定义判定

**条件极值：**

- 拉格朗日乘数法（增元）

$$L\left(x,y,\lambda\right)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$$

$$L\left(x,y,z,\lambda,\mu\right)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$$

- 代入无条件化（减元）

# 四、多元函数的极值与最值

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

**闭区域上多元函数最值的计算**：

**(1)** 求出所有可能的极值点(驻点、不可导点)：

**内部**（无条件极值）、**边界**（条件极值）

**(2)** 比较函数值，确定最值点与计算最值

**【注】**如果是开区域则求趋向于各边界的极限

**【第七届非数学类预赛第六题】(16 分)**设 $f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上有连续的二阶导数，$f_{xx}^2+2f_{xy}^2+f_{yy}^2\le M$. 若 $f(0,0)=f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，证明：

$$\left|\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|\le\frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

讲座预告

10月7日晚上7点-8点30

# 第7讲 多元函数积分学及其应用

# 谢 谢！